BALANCE
博伦思导航

NAV100 系列
GNSS/MINS 组合导航系统

用户手册

版本

版本号	日期	责任人	说明
V1.0	2023.4.19	WYN	初始版本
V1.1	2023.4.26	WYN	添加默认参数及磁航向校准说明
V1.2	2023.6.4	WYN	添加坐标系说明，修改外观说明
V1.3	2023.6.4	WYN	修改命令字等说明细节
V1.4	2023.6.13	WYN	整理输出数据协议
V1.4	2023.6.13	WYN	添加天线接口说明，修正接口定义

目录

目录 2
1. 概述 3
2. 功能及指标 4
2.1 主要功能 4
2.2 性能指标 4
3. 工作原理 6
3.1 产品组成 6
3.2 基本原理 6
3.3 工作逻辑 7
4. 使用说明 8
4.1 外形尺寸 8
4.2 电气接口 9
4.2.1 J30J-15 接口定义 9
4.2.2 天线接口定义 10
4.3 帧结构 11
4.3.1 惯导指令统计 11
4.3.2 通用帧结构定义 12
4.3.3 数据类型定义 12
4.4 数据帧定义 12
4.4.1 NAV 系列惯导外发数据帧定义 13
4.4.2 原始数据输出帧定义 17
4.4.3 COM 配置信息输出数据帧定义 21
4.4.4 COM 设置与回复帧定义 22
4.4.5 命令控制输出数据帧定义 23
4.4.6 杆臂配置输入指令帧定义 24
4.4.7 安装角补偿帧定义 25
4.4.8 磁校准指令帧定义 25
4.4.9 罗盘校准指令帧定义 26
4.4.10 组合状态输入指令帧定义 26
4.4.11 磁偏角配置输入指令帧定义 26
4.5 上位机软件使用说明 28
4.5.1 上位机用 232 线接入的 DB9 线序定义 28
4.5.2 上位机功能说明 28
4.6 坐标系定义 28
4.7 卫导天线安装 35
4.8 桶射模式 37
5. 磁航向校准 39
6. 附录 41
6.1 出厂默认参数 41

1. 概述

NAV100 系列组合导航系统内置高性能的 MEMS 陀螺和加速度计，可接收外部的 GNSS 数据，实现多传感器融合及组合导航解算算法，在 GNSS 无效时，具备短时的惯性导航能力。

该产品可靠性高，环境适应性强。通过匹配不同的软件，产品可广泛应用于战术和行业无人机、无人车、无人船、航空制导炸弹、智能弹药、火箭弹、动中通、测绘、导引头和稳定平台等领域。

2. 功能及指标

2.1 主要功能

组合导航系统能够利用外部接收到的卫星导航定位定向信息进行组合导航，输出载体的俯仰、横滚、航向、位置、速度、时间等信息；失去信号后输出惯性解算的位置、速度和航姿信息，短时间内具备一定的定位信息输出保持功能;通过组合磁航向信息，在无 GNSS 定向信息时仍可进行航向保持。

2.2 性能指标

系统性能如表 2.1 所示。

表 2.1 主要系统性能指标

项目		指标	备注
航向精度	双 GNSS	0.1°	RMS 2m基线
	单 GNSS	0.1°	需机动
	磁组合精度	2°	GNSS 失效
姿态精度	GNSS 有效	0.1°	3σ
	惯性/里程计组合	0.1°	选配
	V-G 模式	＜3°	GNSS失效时间不限，和加速及震动状态相关
水平定位精度	GNSS 有效（单点）	平面：1.5m 高程：2.5m	RMS，全系统全频点
	GNSS 有效（RTK）	平面：0.8cm+1ppm 高程：1.5cm+1ppm	RMS，全系统全频点
	GNSS 失效	<50m	失效 60s
水平速度精度	GNSS 有效	0.03m/s	
卫导信号	BDS	B1I/B2I/B3I	支持北三
	GPS	L1 C/A/L2P(Y)/L2C/L5	
	Galileo	E1/E5a/E5b	
	GLONASS	L1/L2	
	QZSS	L1/L2/L5	

项目		指标	备注
差分数据	差分改正数协议	RTCM v3.3/3.2/3.1/3.0	
陀螺仪	测量范围	±2000°/s	
	零偏稳定性	2.2°/h	全温范围(-40℃~+85℃)
加速度计	测量范围	±8g	可选配 40g
	零偏稳定性	26.5ug	水平方向
通讯接口	RS232	4 路	包含两路导航接口及两路卫导原始接口
	TTL	1 路	导航接口(选配)
	PPS 输出	1 路	选配
	IIC	1 路	外置磁力计接口
电气特性	电压	4.5~16VDC	
	功耗	≤3W	
结构特性	尺寸	77.5mm×45 mm×27.2mm	
	重量	≤100g	
使用环境	工作温度	-40℃~+85℃	
	存储温度	-45℃~+85℃	
可靠性	振动	20~2000Hz，6.06g	
	冲击	20g，11ms	
	防护等级	IP65	
	MTBF	30000h	
	寿命	>15 年	
	连续工作时间	>24h	

3. 工作原理

3.1 产品组成

产品的组成如图 3.1 所示。

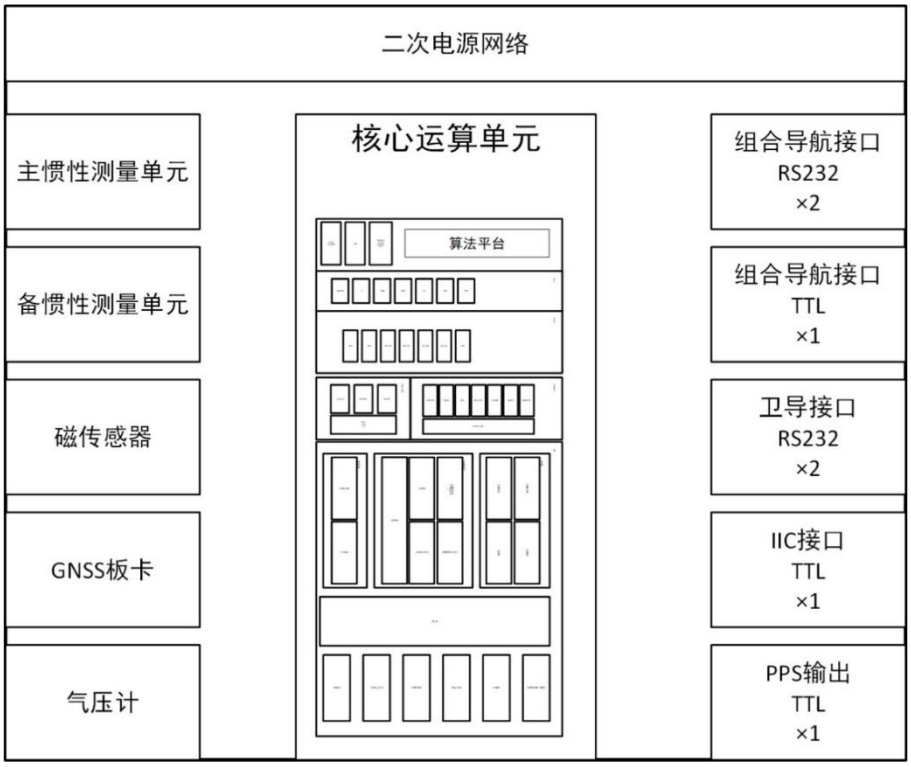


图 3.1 系统组成

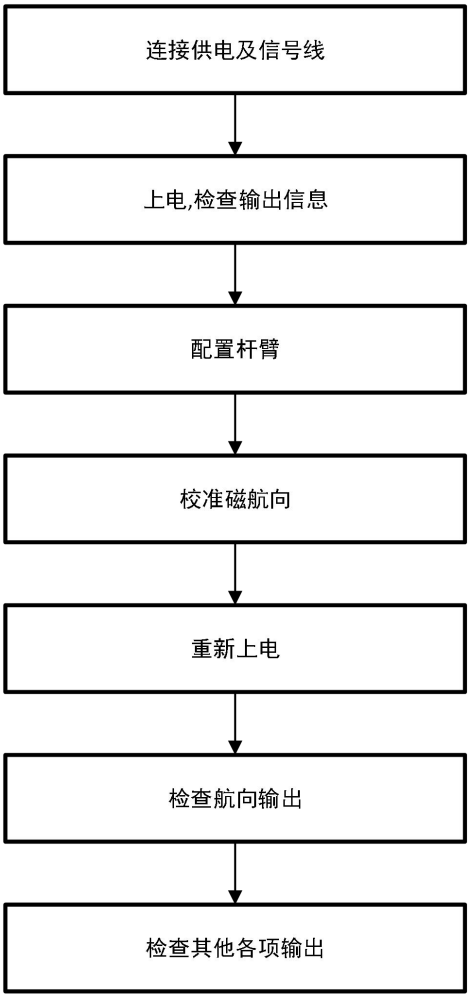
3.2 基本原理

系统构成如图 3.1 所示，其中惯性测量单元负责测量载体的加速度和角速度，并将这些信息发送给核心运算单元，运算单元利用惯性测量单元测得的数据进行导航解算，同时接收外部 GNSS 接收机输出的卫星导航定位定向信息作为基准，进行组合导航，对惯性导航的导航误差进行修正，通过信息接口电路输出导航信息。

3.3 工作逻辑

3.3.1 用户初始化上电流程

建议第一次拿到产品时按照以下步骤进行操作:



4. 使用说明

4.1 外形尺寸

系统外形尺寸为：77.5mm×45mm×27.2mm（长×宽×高），具体尺寸如图 4.2 所示，系统外形如图 4.1 所示。



图 4.1 组合导航系统外形示意图

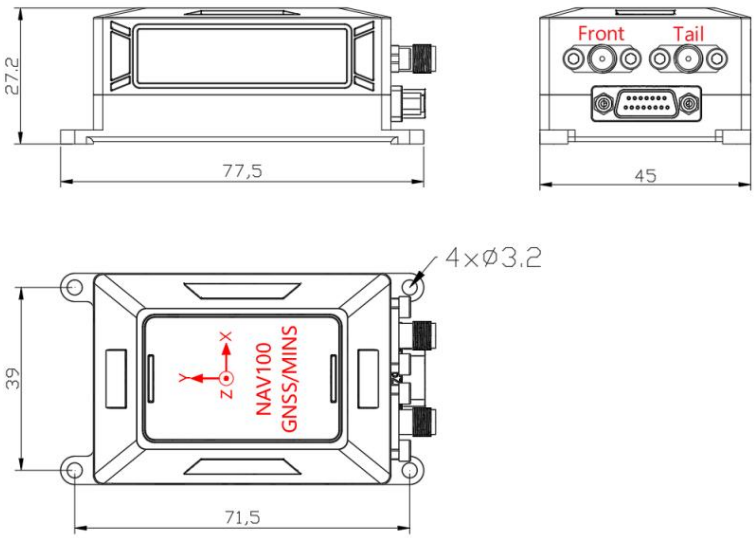


图 4.2 组合导航系统外形尺寸图

4.2 电气接口

4.2.1 J30J-15 接口定义

系统对外连接器采用 J30J-15，接点顺序如下图 4.3 所示：



图 4.2.1 组合导航系统对外连接器接点顺序示意图

对外连接器点定义如表 4.2.1 所示。

表 4.2.1　连接器点定义

针号	定义	说明	备注	标识
1	232RX_1	惯导串口 1 接收，232	数据通讯接口，连接惯导串口 1，用于惯导导航/原始数据/配置数据等信息传输	232-1
2	232TX_1	惯导串口 1 发送，232		
3	232RX_2	惯导串口 2 接收，232	数据通讯接口，连接惯导串口 2，用于惯导导航/原始数据/配置数据等信息传输	232-2
4	232TX_2	惯导串口 2 发送，232		
5	232RX_3	GNSS 串口接收 1，232	数据通讯接口，连接卫导板卡串口 1，用于获取原始数据/配置/实现 RTK 功能等	232-GNSS-1
6	232TX_3	GNSS 串口发送 1，232		
7	232RX_4	GNSS 串口接收 2，232	数据通讯接口，连接卫导板卡串口 2，用于获取原始数据/配置/实现 RTK 功能等	232-GNSS-2
8	232TX_4	GNSS 串口接收 2，232		
9	TTLRX_1	惯导串口 3 接收，TTL	数据通讯接口，连接惯导串口 3，用于惯导导航/原始数据等	TTL

10	TTLTX _1	惯导串口 3 发送，TTL	信息传输	
11	IIC_SDA	IIC 总线，数据端，TTL	惯导 IIC 总线，主要用于外接磁罗盘/激光雷达	IIC
12	IIC_SCL	IIC 总线，时钟端，TTL		
13	TTL_PPS	秒脉冲输出，TTL	PPS 秒脉冲信号输出，TTL 电平， 该端口默认悬空.	PPS
14	GND	电源地	电源地	POW
15	VIN	电压正极输入	VIN:电源输入，支持电压范围:4.5V~16VDC， 可支持 2S 电池供电，推荐使用 7VDC 供电;	POW

4.2.2 天线接口定义

卫导外接天线采用 SMA 母头连接器，其中，标示为“Tail”的天线接口对应为主天线，即定位天线；标示为“Front”的天线接口对应为从天线，即定向天线。

正常工作时，建议两天线都进行连接，且基线长度（双天线间距）大于 0.3m。若条件限制无法接入双天线时，可只接定位天线，此时航向信息由磁传感器给出。

在确定天线安装位置后，请对天线杆臂进行配置，请注意，错误的杆臂配置可能会导致惯导不能正常工作，使用前请确认杆臂配置与实际情况一致。

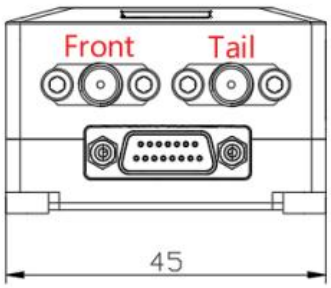


图 4.2.2 组合导航系统卫导天线接口位置示意图

4.3 帧结构

4.3.1 惯导指令统计

惯导指令的识别字与用途说明简表如表 4.3.1.1，4.3.1.2 所示：

表 4.3.1.1 惯导外发数据帧统计

序号	识别字	用途说明	帧格式
1	0xD1	惯导数据	见表 4.4.1
2	0xDA	原始数据	见表 4.4.2
3	0x00	配置信息	见表 4.4.3
4	0xF0	COM 回复帧	见表 4.4.4
5	0xFF	命令回复帧	见表 4.4.5

表 4.3.1.2 惯导接收指令帧统计

序号	识别字	用途说明	帧格式
1	0xF1	杆臂配置	见表 4.4.6
2	0xF3	安装角配置	见表 4.4.7
3	0xF4	磁校准命令	见表 4.4.8
4	0xCC	罗盘校准指令	见表 4.4.9
5	0xF5	工作模式	见表 4.4.10
6	0xF6	配置磁偏角	见表 4.4.11
7	0xFF	COM 设置帧	见表 4.4.5

4.3.2 通用帧结构定义

NAV100 的数据输入输出均按表 4.3.2 所示帧格式。

表 4.3.2 通用帧格式

1	2	3	4	5～（N-2）	N-1	N
A		B	C	D	E	

a）A 帧头，A1 = 0xEB，A2 = 0x90；

b）B 帧长度 N，从帧头 A 至校验和 E 的所有字节总长度

c）C 帧识别字；

d）D 有效数据，共 N-6 字节；

e）E 校验和， A～D 的所有字节累加和取低两字节，低字节在前，高字节在后。

4.3.3 数据类型定义

数据帧中的常用数据类型定义格式介绍如表 4.3.3 所示。

表 4.3.3 常用数据类型定义

名称	数据类型	字节数	存储方式
U8	无符号 8 位整型变量	1	小端在前
U16	无符号 16 位整型变量	2	小端在前
U32	无符号 32 位整型变量	4	小端在前
S32	有符号 32 位整型变量	4	小端在前
F32	单精度浮点数（32 位长度）	4	小端在前
F64	双精度浮点数（64 位长度）	8	小端在前

4.4 数据帧定义

下面列出了 NAV100 惯导的主要输出协议，如需要完整协议，请联系售后人员获取指令手册。

4.4.1 NAV 系列惯导外发数据帧定义

下表 4.4.1 为惯导数据的输出协议，惯导输出信息包含组合位置、速度、角速率和 GPS 位置、速度、加速度等信息，表中有详细说明。

表 4.4.1 惯导数据

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xD1			
Data[0]	counter	帧计数器	U32
Data[1]			
Data[2]			
Data[3]			
Data[4]	state	低 3 位: ahrs. 0 初始化 1 正常 2 错误 bit3 罗盘是否需要校准 0 正常 1 需要校准 高四位健康状态 bit4 罗盘 0 正常 1 故障 bit5 陀螺 0 正常 1 故障 bit6 加计 0 正常 1 故障 bit7 气压计 0 正常 1 故障	U8
Data[5]	pitch	unit:rad 俯仰角 极性：抬头正	F32
Data[6]			
Data[7]			
Data[8]			
Data[9]	roll	unit:rad 滚转角 极性：右滚正	F32
Data[10]			
Data[11]			
Data[12]			
Data[13]	yaw	unit:rad 偏航角 极性：北 0 东：π/2 西：-π/2 范围：±π	F32
Data[14]			
Data[15]			
Data[16]			
Data[17]	yaw_gps	航迹向 速度方向与正北夹角 单位：° 极性：北 0 东 90 西-90 范围：±180	F32
Data[18]			

Data[19]			
Data[20]			
Data[21]	pitch_rate	unit:rad/s 俯仰角速率 极性：抬头正	F32
Data[22]			
Data[23]			
Data[24]			
Data[25]	roll_rate	unit:rad/s 滚转角速率 极性：右滚正	F32
Data[26]			
Data[27]			
Data[28]			
Data[29]	yaw_rate	unit:rad/s 偏航角速率 极性：顺时针为正	F32
Data[30]			
Data[31]			
Data[32]			
Data[33]	lon	经度 单位：° lsb: 0.0000001	S32
Data[34]			
Data[35]			
Data[36]			
Data[37]	lat	纬度 单位：° lsb: 0.0000001	S32
Data[38]			
Data[39]			
Data[40]			
Data[41]	alt_baro	单位：m，barometer lsb: 0.01 原始气压高度	S32
Data[42]			
Data[43]			
Data[44]			
Data[45]	alt_gps	单位：m，gps lsb: 0.01 原始 GPS 高度	S32
Data[46]			
Data[47]			
Data[48]			
Data[49]	alt	单位：m，inertial_nav lsb: 0.01 EKF 滤波高度 无 GPS 从零开始，有 GPS 按照 GPS 高度初始化	S32
Data[50]			
Data[51]			
Data[52]			
Data[53]	velocity_x	单位：m/s，NED（北东地坐标系），inertial_nav N 正 北向速度	F32
Data[54]			
Data[55]			
Data[56]			
Data[57]	velocity_y	单位：m/s，NED，inertial_nav E 正 东向速度	F32
Data[58]			
Data[59]			
Data[60]			
Data[61]	velocity_z	单位：m/s，NED，inertial_nav D 正	F32

Data[62]		地向速度	
Data[63]			
Data[64]			
Data[65]	velocity_air	空速 单位：m/s	F32
Data[66]			
Data[67]			
Data[68]			
Data[69]	accel_x	北向加速度 单位：m/s^2，NED，ahrs N 正	F32
Data[70]			
Data[71]			
Data[72]			
Data[73]	accel_y	东向加速度 单位：m/s^2，NED，ahrs E 正	F32
Data[74]			
Data[75]			
Data[76]			
Data[77]	accel_z	地向加速度 单位：m/s^2，NED，ahrs D 正	F32
Data[78]			
Data[79]			
Data[80]			
Data[81]	satellite_num	卫星数目	U8
Data[82]	hdop	水平精度 单位：m lsb: 0.01	U16
Data[83]			
Data[84]	vdop	垂直精度 单位：m lsb: 0.01	U16
Data[85]			
Data[86]	gps_status	0：NO_GPS 1：NO_FIX 2：GPS_OK_FIX_2D 3：GPS_OK_FIX_3D 4：GPS_OK_FIX_3D_DGPS 5：GPS_OK_FIX_3D_RTK_FLOAT 6：GPS_OK_FIX_3D_RTK_FIXED	U8
Data[87]	gps_hh	时	U8
Data[88]	gps_mm	分	U8
Data[89]	gps_ss	秒	U8
Data[90]	temperature	温度 单位：℃	S8
Data[91]	HDT	真航向 单位：° lsb: 0.1	S16
Data[92]			
Data[93]	HDG_Dev	标准差 lsb: 0.1	S16
Data[94]			

Data[95]	redundancy	bit0-1 加计 0：外部 1：内部 1 2：内部 2 bit2-3 陀螺 0：外部 1：内部 1 2：内部 2 bit4-5 罗盘 0：外部 1：内部 bit6-7 GPS 0：外部 1：内部	U8
Data[96]	GPS0_DT	内部	U8
Data[97]	GPS1_DT	外部	U8
Data[98] Data[99] Data[100] Data[101]	GPS_vx	北向速度 单位：m/s 极性：北正	F32
Data[102] Data[103] Data[104] Data[105]	GPS_vy	东向速度 单位：m/s 极性：东正	F32
Data[106] Data[107] Data[108] Data[109]	GPS_vz	垂直地面方向速度 单位：m/s 极性：地正	F32
Data[110] Data[111]	gps_ms	GPS 毫秒，秒内毫秒	U16
Data[112]	gps_day	GPS 天，周内天	U8
Data[113] Data[114]	gps_week	GPS 周 从 1980 年 1 月 6 日零点算起	U16
Data[115]	ahrs_state	bit4：垂直姿态 bit5：相对位置 bit6：极坐标相对位置 0：无效 1：有效	U8
Data[116] Data[117]	Engine_RPM	转速 单位：r/min	U16

4.4.2 原始数据输出帧定义

下表 4.4.2 为原始数据输出协议，包含主备 IMU 原始数据，磁传感器，卫导原始数据等其他一些输出。

表 4.4.2 原始数据

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xDA			
Data[0]	counter	帧计数器	U32
Data[1]			
Data[2]			
Data[3]			
Data[4]	DIAG_STAT	低 3 位：ahrs.　0 初始化 1 正常 2 错误 bit3 罗盘是否需要校准 0 正常 1 需要校准 高四位健康状态 bit4 罗盘 0 正常 1 故障 bit5 陀螺 0 正常 1 故障 bit6 加计 0 正常 1 故障 bit7 气压计 0 正常 1 故障	U32
Data[5]			
Data[6]			
Data[7]			
Data[8]	MAIN_IMU_WX	主 IMU 陀螺的 x 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[9]			
Data[10]			
Data[11]			
Data[12]	MAIN_IMU_WY	主 IMU 陀螺的 y 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[13]			
Data[14]			
Data[15]			
Data[16]	MAIN_IMU_WZ	主 IMU 陀螺的 z 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[17]			
Data[18]			
Data[19]			
Data[20]	MAIN_IMU_FX	主 IMU 加速度计的 x 轴加速度 单位（m/s^2）	F32
Data[21]			
Data[22]			
Data[23]			
Data[24]	MAIN_IMU_FY	主 IMU 加速度计的 y 轴加速度 单位（m/s^2）	F32
Data[25]			
Data[26]			
Data[27]			
Data[28]	MAIN_IMU_FZ	主 IMU 加速度计的 z 轴加速度	F32

Data[29]		单位（m/s^2）	
Data[30]			
Data[31]			
Data[32]	Backup_IMU_WX	备 IMU 陀螺的 x 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[33]			
Data[34]			
Data[35]			
Data[36]	Backup _IMU_WY	备 IMU 陀螺的 y 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[37]			
Data[38]			
Data[39]			
Data[40]	Backup _IMU_WZ	备 IMU 陀螺的 z 轴角速率 单位（°/s）	F32
Data[41]			
Data[42]			
Data[43]			
Data[44]	Backup _IMU_FX	备 IMU 加速度计的 x 轴加速度 单位（m/s^2）	F32
Data[45]			
Data[46]			
Data[47]			
Data[48]	Backup _IMU_FY	备 IMU 加速度计的 y 轴加速度 单位（m/s^2）	F32
Data[49]			
Data[50]			
Data[51]			
Data[52]	Backup _IMU_FZ	备 IMU 加速度计的 z 轴加速度 单位（m/s^2）	F32
Data[53]			
Data[54]			
Data[55]			
Data[56]	MAG_HX	磁传感器 x 轴数据	F32
Data[57]			
Data[58]			
Data[59]			
Data[60]	MAG_HY	磁传感器 y 轴数据	F32
Data[61]			
Data[62]			
Data[63]			
Data[64]	MAG_HZ	磁传感器 z 轴数据	F32
Data[65]			
Data[66]			
Data[67]			
Data[68]	GPS_sec	GPS 秒	F32
Data[69]			
Data[70]			
Data[71]			

Data[72]	heading	卫导原始双天线航向	F64
Data[73]			
Data[74]			
Data[75]			
Data[76]			
Data[77]			
Data[78]			
Data[79]			
Data[80]	heading_type	卫导原始双天线航向状态字	U32
Data[81]			
Data[82]			
Data[83]			
Data[84]	hor_spd	卫导原始水平速度	F64
Data[85]			
Data[86]			
Data[87]			
Data[88]			
Data[89]			
Data[90]			
Data[91]			
Data[92]	trk_gnd	卫导原始速度方向	F64
Data[93]			
Data[94]			
Data[95]			
Data[96]			
Data[97]			
Data[98]			
Data[99]			
Data[100]	vert_spd	卫导原始垂向速度	F64
Data[101]			
Data[102]			
Data[103]			
Data[104]			
Data[105]			
Data[106]			
Data[107]			
Data[108]	lat	卫导原始纬度	F64
Data[109]			
Data[110]			
Data[111]			
Data[112]			
Data[113]			
Data[114]			

Data[115]			
Data[116]	lon	卫导原始经度	F64
Data[117]			
Data[118]			
Data[119]			
Data[120]			
Data[121]			
Data[122]			
Data[123]			
Data[124]	hgt	卫导原始高度	F64
Data[125]			
Data[126]			
Data[127]			
Data[128]			
Data[129]			
Data[130]			
Data[131]			
Data[132]	pos_type	保留	U32
Data[133]			
Data[134]			
Data[135]			
Data[136]	PPS_dt	保留	U32
Data[137]			
Data[138]			
Data[139]			
Data[140]	OBS_GPS_V0	保留	F64
Data[141]			
Data[142]			
Data[143]			
Data[144]			
Data[145]			
Data[146]			
Data[147]			
Data[148]	OBS_GPS_V1	保留	F64
Data[149]			
Data[150]			
Data[151]			
Data[152]			
Data[153]			
Data[154]			
Data[155]			
Data[156]	OBS_GPS_V2	保留	F64
Data[157]			

Data[158]			
Data[159]			
Data[160]			
Data[161]			
Data[162]			
Data[163]			
Data[164]	ZUPT	保留	S16
Data[165]			
Data[166]	MG_YAW	保留	F32
Data[167]			
Data[168]			
Data[169]			
Data[170]	MG_yaw_temp	保留	F32
Data[171]			
Data[172]			
Data[173]			

4.4.3 COM 配置信息输出数据帧定义

下表 4.4.3 为 NAV 系列的版本信息以及 COM 口输出格式设定。

表 4.4.3 主要信息

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0x00			
Data[0]	版本信息	保留	U8
Data[1]	主版本号	保留	U8
Data[2]	次版本号	保留	U8
Data[3]	小版本号 1	保留	U8
Data[4]	小版本号 2	保留	U8
Data[5]	版本生成年	0-99	U8
Data[6]	版本生成月	1-12	U8
Data[7]	版本生成日	1-31	U8
Data[8]	COM1 波特率	0：默认 1：115200 2：230400 3：256000 4：307200 5：460800 6：921600 默认 921600	U8

Data[9]	COM1 输出间隔	0：默认 1：5ms 2：10ms 4：20ms 10：50ms 20：100ms 默认 5ms	U8
Data[10]	COM1 输出控制	0：停止 1：输出	U8
Data[11]	COM1 输出协议格式	0：融合后数据 1：原始数据 2：ROSmsg	U8
Data[12]	保留	保留	U8
Data[13]	保留	保留	U8
Data[14]	保留	保留	U8
Data[15]	保留	保留	U8
Data[16]	保留	保留	U8
Data[17]	保留	保留	U8
Data[18]	保留	保留	U8
Data[19]	保留	保留	U8

4.4.4 COM 设置与回复帧定义

下表 4.4.4 为 COM 口设置与回复协议，可以设置串口号、输出间隔波特率、控制输出和输出格式。

表 4.4.4 COM 设置与回复帧

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF0			
Data[0]	串口号	1：COM1	U8
Data[1]	输出间隔	0：默认 1：5ms 2：10ms 4：20ms 10：50ms 20：100ms 默认 5ms	U8
Data[2]	波特率	0：默认 1：115200 2：230400	U8

		3：256000 4：307200 5：460800 6：921600 默认 921600	
Data[3]	输出控制	0：停止 1：输出	U8
Data[4]	输出协议格式	0：融合后数据 1：原始数据	U8
Data[5]	COM1 波特率	0：默认 1：115200 2：230400 3：256000 4：307200 5：460800 6：921600 默认 921600	U8
Data[6]	COM1 输出间隔	0：默认 1：5ms 2：10ms 4：20ms 10：50ms 20：100ms 默认 5ms	U8
Data[7]	COM1 输出控制	0：停止 1：输出	U8
Data[8]	COM1 输出协议格式	0：融合后数据 1：原始数据 2：ROSmsg	U8
Data[9]	保留	保留	U8
Data[10]	保留	保留	U8
Data[11]	保留	保留	U8
Data[12]	保留	保留	U8
Data[13]	保留	保留	U8
Data[14]	保留	保留	U8
Data[15]	保留	保留	U8
Data[16]	保留	保留	U8

4.4.5 命令控制输出数据帧定义

下表 4.4.5 为命令设置和控制发送的协议说明。

表 4.4.5 命令帧			
序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xFF			

Data[0]	命令	1：设置成功 2：设置失败 255：已恢复出厂设置	U8
Data[1]	发送控制	0：查询配置 1：本次停止输出 2：开始按照配置输出 240-250：查询 240-250 255：恢复出厂设置	U8
Data[2]	数据	保留	U8

4.4.6 杆臂配置输入指令帧定义

下表 4.4.6 为杆臂配置的设置协议，包含前天线和后天线 x,y,z 轴设置。坐标系为以惯导为中心，x 轴向右为正，y 向前正，z 向上为正的右-前-上惯导本体系。

表 4.4.6 杆臂配置

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF1			
Data[0]	X1	前天线 x 轴坐标	F32
Data[1]			
Data[2]			
Data[3]			
Data[4]	Y1	前天线 y 轴坐标	F32
Data[5]			
Data[6]			
Data[7]			
Data[8]	Z1	前天线 z 轴坐标	F32
Data[9]			
Data[10]			
Data[11]			
Data[12]	X2	后天线 x 轴坐标	F32
Data[13]			
Data[14]			
Data[15]			
Data[16]	Y2	后天线 y 轴坐标	F32
Data[17]			
Data[18]			
Data[19]			

Data[20]	Z2	后天线 z 轴坐标	F32
Data[21]			
Data[22]			
Data[23]			

4.4.7 安装角补偿帧定义

下表 4.3.7 是安装角补偿协议，补偿 x,y,z 三轴安装角(该功能需升级为最新固件)。安装角补偿的坐标系为以惯导本体为原点,向右为 X 轴正方向,向前为 Y 轴正方向,向上为 Z 轴正方向的”右-前-上”.

表 4.4.7 安装角配置

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF3			
Data[0]	x_ang	x 轴向补偿角，单位：度	F32
Data[1]			
Data[2]			
Data[3]			
Data[4]	y_ang	y 轴向补偿角，单位：度	F32
Data[5]			
Data[6]			
Data[7]			
Data[8]	z_ang	z 轴向补偿角，单位：度	F32
Data[9]			
Data[10]			
Data[11]			

4.4.8 磁校准指令帧定义

下表 4.4.8 为磁校准命令的发送协议。

表 4.4.8 校准命令

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF4			
Data[0]	校准命令	1：开始校准	U8

4.4.9 罗盘校准指令帧定义

下表 4.4.9 为罗盘校准指令帧定义

表 4.4.9 罗盘校准

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xCC			
Data[0]	罗盘校准控制动作	0x01:启动罗盘校准 0x02:取消罗盘校准 0x03:接受校准结果 0x04:查询校准进度	U8

4.4.10 组合状态输入指令帧定义

下表 4.4.10 为组合模式协议，可以设定包含位置、速度、双天线、磁航向、气压等导航信息的组合状况。

表 4.4.10 工作模式

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF5			
Data[0]	位置组合状态	0：组合 1：不组合	U8
Data[1]	速度组合状态	0：组合 1：不组合	U8
Data[2]	双天线组合状态	0：组合 1：不组合	U8
Data[3]	磁航向组合状态	0：组合 1：不组合	U8
Data[4]	气压组合状态	0：组合 1：不组合	U8
Data[5]	预留 1	0：组合 1：不组合	U8
Data[6]	预留 2	0：组合 1：不组合	U8
Data[7]	预留 3	0：组合 1：不组合	U8

4.4.11 磁偏角配置输入指令帧定义

下表 4.4.11 为磁校准命令及磁偏角配置的发送协议。

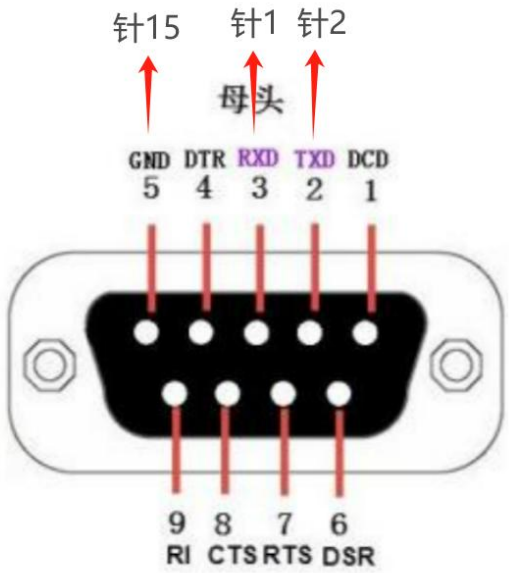
表 4.4.11 配置磁偏角

序号	用途说明	备注	数据类型
帧识别字：0xF6			
Data[0]	配置磁偏角	该偏角依据地理位置不同有一定偏差，可手动配置。单位：度	F32
Data[1]			
Data[2]			
Data[3]			

4.5 上位机软件使用说明

4.5.1 上位机用 232 线接入的 DB9 线序定义

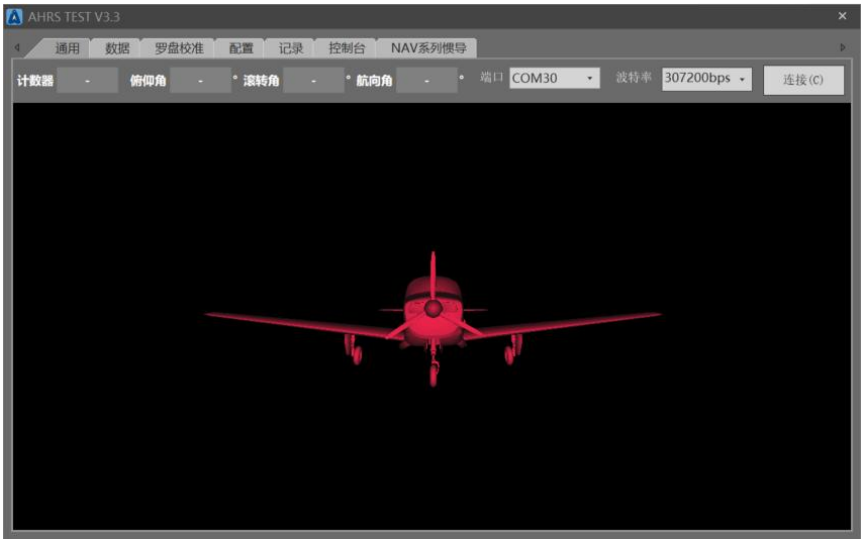
通常用接线定义的 232-1 接口连接上位机，需要 232 串口线，串口线 DB9 母头接入线序示意图如下。在表 4.2.1 中有连接器点定义，其中 232-1 的收发口分别是为针号 1 和针号 2，电源正和地分别是针号 14 和针号 15。



接线示意图

4.5.2 上位机功能说明

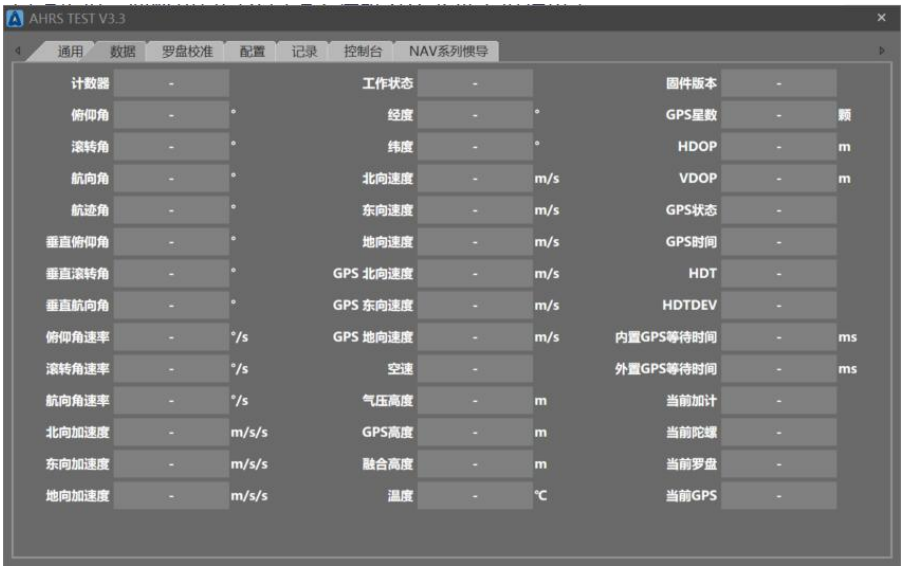
1、通用界面



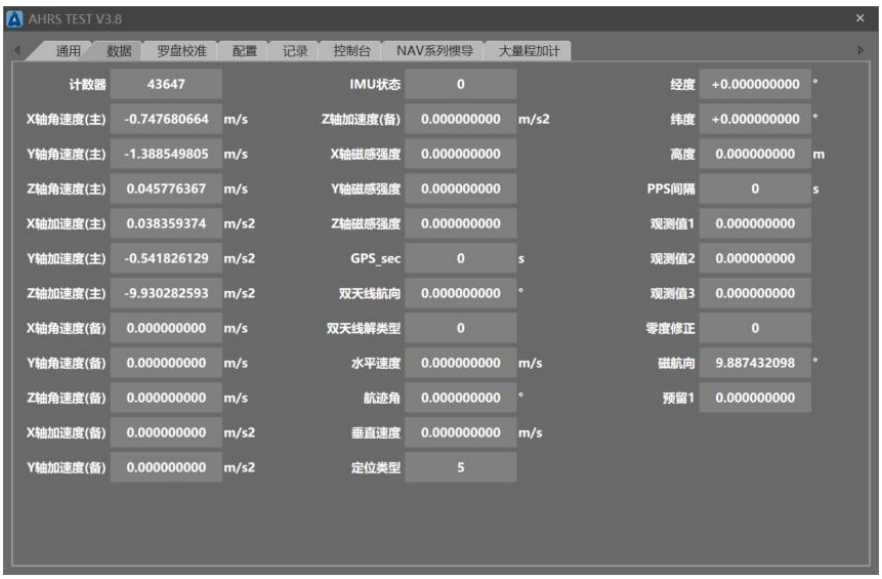
通用界面是上位机 AHRS 连接串口的开关界面，通过选择数据接收端在电脑上的对应端口号（电脑端端口号），并配置对应的数据接收波特率（惯导出厂默认波特率 307200Hz 导航数据输出），点击‘连接’即可显示接收的数据。通用界面还包含惯导姿态模型和部分数据显示，包括计数器、俯仰角、滚转角和航向角。

2、数据界面

数据界面会根据接收到的数据自动识别并进行显示，包括导航数据和原始数据。数据显示界面如下：



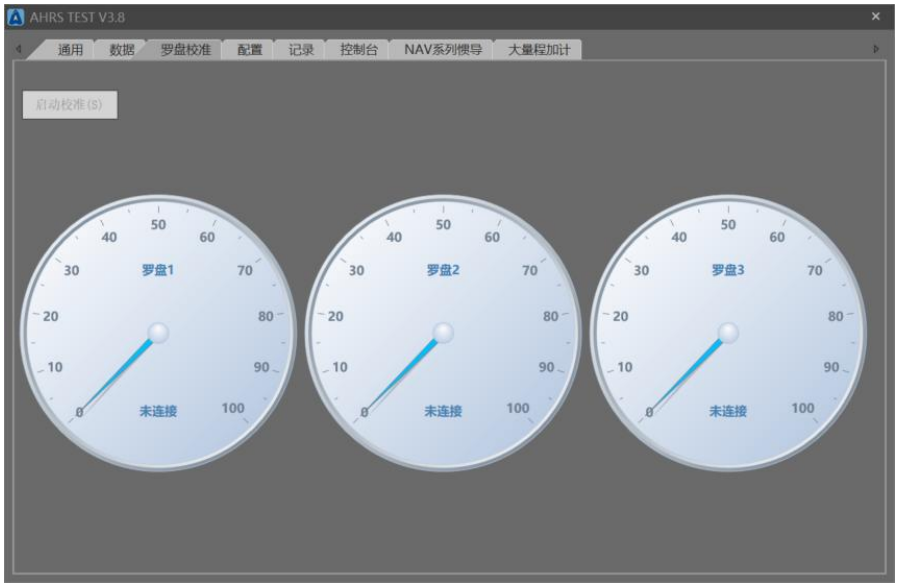
导航数据显示界面



原始数据显示界面

数据界面的各项数据含义与惯导通用协议对应，可通过查表确认。

3、罗盘校准界面



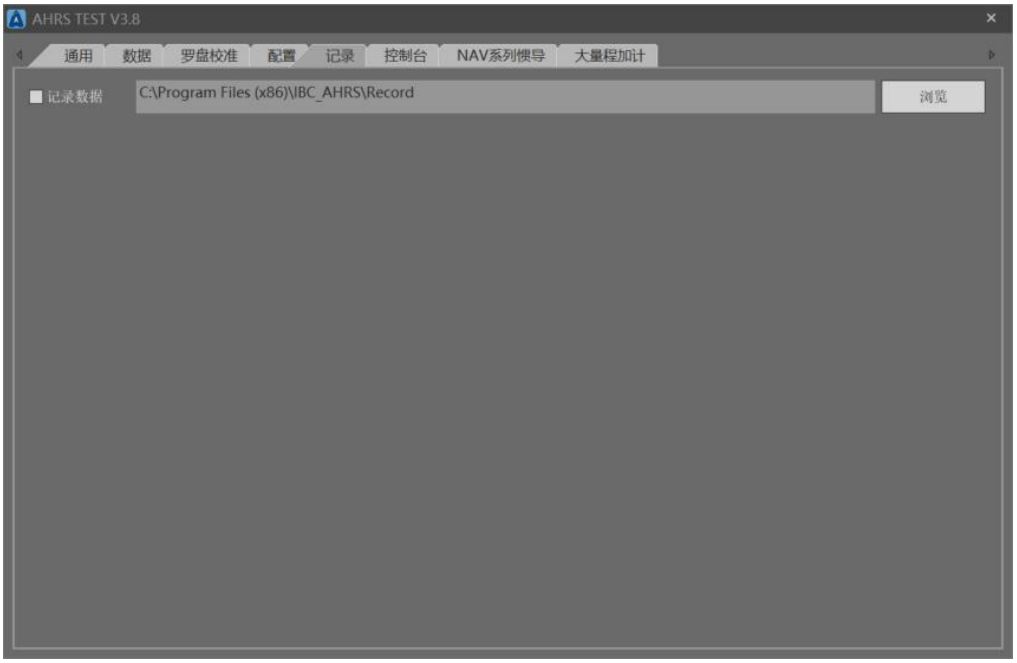
该界面用于磁罗盘校准，用于校准磁航向。端口确认连接后，在无强磁干扰的环境下，启动校准，空中三轴旋转，三个校准进度条达 100%即显示校准完成。

4、配置界面



该界面用于旧版惯导配置信息。

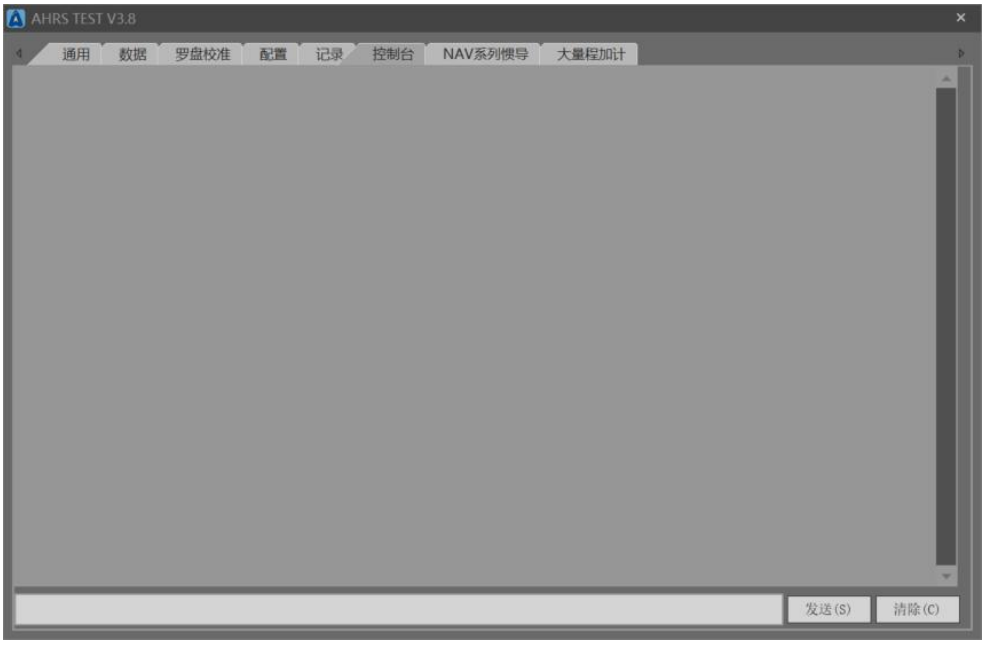
5、记录界面



勾选‘记录数据’可开始数据记录，默认地址是 AHRS 安装目录下的 RECORD 文件夹中，也可修改成其他地址进行数据存储，记录的数据为 csv 格式。

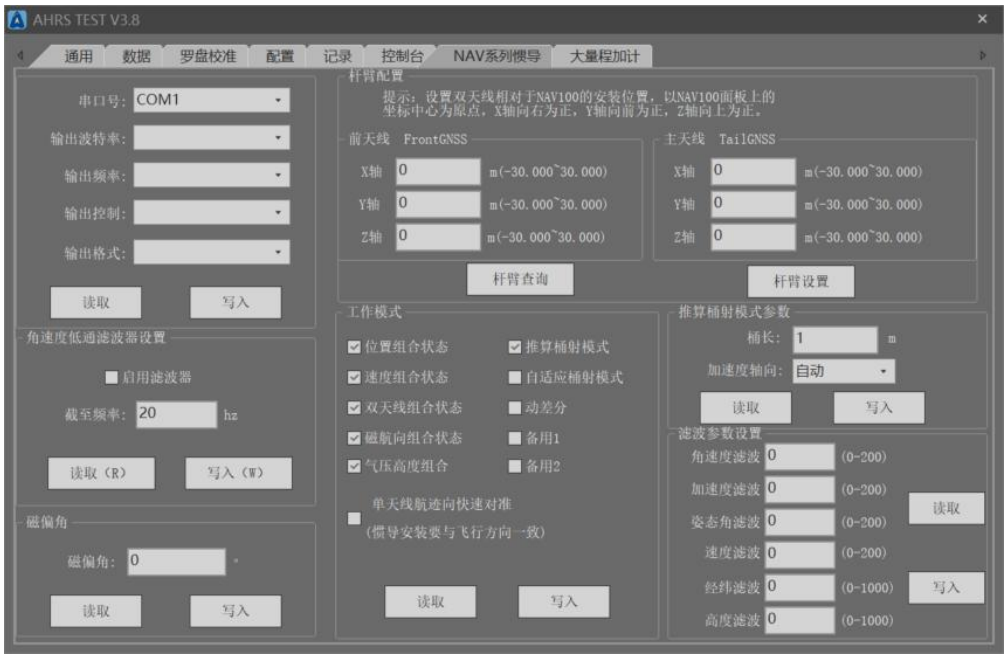
6、控制台界面

、



控制台界面是一个类似串口输入的界面，用于指令配置查询等操作。指令格式在 NAV 系列惯导用户说明中有详细描述，如需使用请查询。

7、NAV 系列惯导界面



NAV 系列惯导界面是 NAV 系列惯导的主要界面，分七个小模块串口输出配置、角速度低通滤波、磁偏角配置、杆臂配置、工作模式配置、桶射模式参数配置和滤波参数配置。

1）串口输出配置

a. 串口号：对应三个 NAV 系列三个串口输出分别为 com1，com2，com3。

b. 输出波特率：可配置对应的输出波特率，包括 115200bps,230400bps,256000bps,307200bps,460800bps 和 921600bps。

c. 输出频率：可配置惯导输出频率，包括 10Hz,20Hz,25Hz, 50Hz,100Hz,200Hz。

d. 输出控制：可配置为输出或停止。

e. 输出格式：包含融合后数据和原始数据，融合后数据为惯导输出的导航数据，原始数据是记录传感器输出的原始量测数据。

2）角速度低通滤波器设置

启用角速率滤波并配置滤波截止频率。

3）磁偏角

用于配置磁偏角，地磁航向与真实航向较大时可配置，用于修正航向输出。

4）杆臂配置

用于配置天线杆臂，单天线模式时只配置主天线值即可，

双天线模式时，前天线和主天线均需配置。

5）工作模式配置

工作模式为惯导工作状态模式配置，在不同的应用场景中有不同配置模式，如桶射模式等特殊应用场合。

6）推算桶射模式参数

桶射模式应用下的特殊参数配置。

7）滤波参数设置

特殊应用下对惯导数据的平滑滤波的处理。

8、大量程加计界面



用于特殊大量程惯导的状态查询。

4.6 坐标系定义

惯导本体系定义为右-前-上（X、Y、Z，对应 0XD1 报文），箭头方向为正。坐标系定义如下图所示。



图 4.6.1 惯导坐标系定义

针对于 0XD1 命令字报文，速度和加速度输出为北东地坐标系下，且该报文本体系为前-右-下的正方向。

4.7 卫导天线安装

常用天线及其安装方式如下：

1、通用螺旋天线：



常用双天线模式的卫导定位定向天线，安装方式为正面朝上，至少三分之二部位需要裸露在外，安装位置需要为物体开阔部位，尽量减少遮挡以避免卫导定位精度不足从而导致惯导定位失真。

注：不要用能衰弱信号的物品附着天线，如屏蔽胶带等。

2、扁平天线：



常用单天线模式的定位天线，安装方式为正面朝上裸露在外，周围需无遮挡，确保能够准确接收卫星信号以满足定位要求。

注：不要用能衰弱信号的物品附着天线，如屏蔽胶带等。

3、航空天线：



卫导高精度定位天线，安装方式为正面朝上裸露在外，安装需在下方加上隔离垫以防信号干扰，周围需无遮挡，确保能够准确接收卫星信号以满足定位要求。

注：不要用能衰弱信号的物品附着天线，如屏蔽胶带等。

4.8 桶射模式

4.8.1 桶射模式说明

Nav 系列惯导支持桶射模式，对于大冲击桶射加速支持速度位置推算，在直线桶内加速段结束后，能够快速组合卫导定位信息给出有效姿态速度解。桶射模式条件如表 4.8.1。

表 4.8.1 桶射模式限定条件	
工作模式	勾选桶射模式设定

准入条件	冲击大于 8G;持续时间大于 30ms
最大冲击	小于 100G
总冲击时长	小于 200ms

4.8.2 桶射模式配置

通过 AHRS 上位机可以单独配置惯导；也可通过地面站软件通过飞控透传修改惯导模式。

在 AHRS 界面勾选桶射模式并配置，如图 4.8.1；桶长和轴向需确认弹射装置后配置，机长和加速度配置为 0 即可，如图 4.8.2。

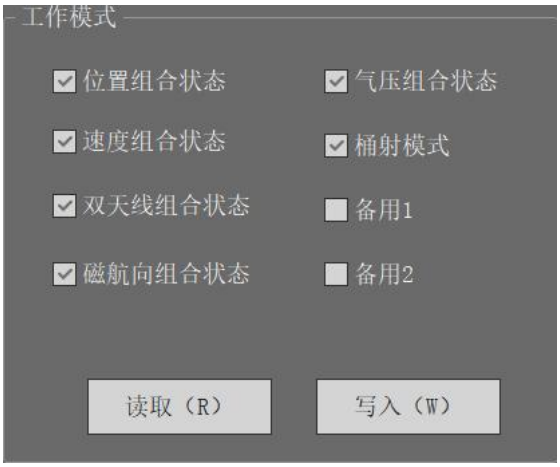


图 4.8.1 工作模式配置

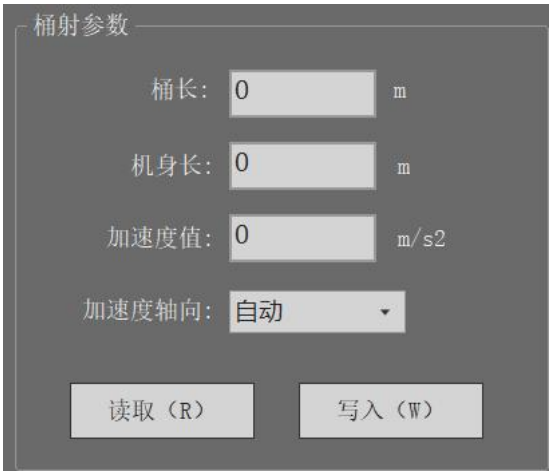


图 4.8.2 桶射参数配置

5. 磁航向校准

NAV100 内置了磁传感器，可在无双天线定位且无运动的情况下输出磁航向。若需要输出真北航向，则需要在校准后对当地磁偏角进行补偿配置。

磁传感器需要校准才可使用，且由于不同地区环境磁场分布不同，请在如下情况下对磁传感器进行校准

1. 状态字提示磁罗盘需要进行校准。
2. 惯导显示磁航向和实际磁航向存在明显偏差时。
3. 惯导工作环境磁场分布明显改变时。

在使用及校准磁航向时，需要远离永磁体/铁质物体，常见的如桌子的横梁，一些金属支架，以及建筑物中的钢筋结构。

开启磁校准的方式有:

使用厂家提供的上位机软件(见 4.5)

自行为惯导发送开始校准命令。

校准方法：

在开启磁校准后,需要远离磁体,在空间中旋转晃动惯导.同时惯导会返回校准进度.校准时,请尽可能让其各个轴向遍历空间中的各个方位.当校准进度增加时,表明动态性已经满足校准要求,请保持运

动直至显示校准完成，当进度达到 100%时，校准完成。

6. 附录

6.1 出厂默认参数

出厂时，预置了如下默认参数:

串口配置：

232-1:默认波特率 921600，8 位数据位，1 位停止位，无校验位.
232-2:默认波特率 921600，8 位数据位，1 位停止位，无校验位.
232-3:默认波特率 115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位.
232-4:默认波特率 115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位.
TTL-1:默认波特率 307200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位.

杆臂配置:

主天线(后天线):x=0，y=-0.65，z=0;
从天线(主天线):x=0，y=0.5，z=0;

安装角配置:

x=0，y=0，z=0.

磁偏角配置：

MAG_w=0;